



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RESOLUÇÃO 27/2024 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 6 de maio de 2024.

Aprova a criação do curso de Qualificação Profissional, de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Aquicultor, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

A Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, substituta, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23172.001157/2024-61 e deliberação em reunião do dia 29 de abril de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, a criação do curso de Qualificação Profissional, de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Aquicultor, na modalidade Presencial, no âmbito do IFPI, conforme anexo.

At. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

Presidente Substituta do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

- Larissa Santiago de Amorim, REITOR(A) - REI-SUB - REI-IFPI, em 06/05/2024 12:11:26.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/04/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 260802

Código de Autenticação: b14e2f6e85



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOPIAUI

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) EM AQUICULTOR

Paulo Borges da Cunha | **Reitor**

Larissa Santiago de Amorim Castro | **Pró-Reitora de Administração**

Divamélia de Oliveira Bezerra | **Pró-Reitora de Extensão**

Odimógenes Soares Lopes | **Pró-Reitor de Ensino**

Naiva Maria Rodrigues de Sousa | **Diretora de Ensino Técnico**

Samara Cristina Silva Pereira | **Diretora de Extensão Tecnológica e Comunitária**

COMISSÃO MULTI-CAMPI DE ELABORAÇÃO DO PPC

José Marconi Silva | ***Campus* Teresina Central**

Sandra Portela do Nascimento | ***Campus* Teresina Central**

Wanessa Campus Mascarenhas | ***Campus* Teresina Central**

Felipe Cardoso de Brito | ***Campus* Avançado José de Freitas**

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

PROCESSO NÚMERO: 23000.021299/2023-36

COORDENAÇÃO:

Coordenador Adjunto: Felipe Cardoso de Brito

E-mail: felipe.cardoso@ifpi.edu.br

Telefone: (86) 99913 4999

LOCAL DE REALIZAÇÃO/CAMPUS: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI – CAMPUS AVANÇADO JOSÉ DE FREITAS
Rua Herculano da Rocha, s/n, Bairro Bezerro, CEP 64.110-000, José de Freitas/PI, Brasil
TEL: (86) 99407 8731

Esfera Administrativa : Federal

HOME-PAGE: <https://www.ifpi.edu.br/josedefreitas>E-mail: [institucional do programa](#)

1. DADOS GERAIS DO CURSO

Nome do Curso: Curso de Qualificação Profissional - Formação Inicial e Continuada (FIC) em Aquicultor

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais

Característica do Curso: Formação Inicial e Continuada - FIC

Número de vagas: 40

Forma de Oferta: Presencial

Tempo de duração do curso: 3 meses

Turno de oferta: Tarde

Horário de oferta do curso: 14h às 18h

Carga horária Total: 160 horas

Resolução de convalidação ou de criação: Lei 12.513/2011 Portaria 1.042/2021, manual de Gestão da Bolsa Formação

Requisitos de acesso ao Curso: Ensino Fundamental I (1º ao 5º) incompleto.

**PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO
DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL -
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
(FIC) EM AQUICULTOR**

CAMPUS Avançado José de Freitas

1.CURSO: AQUICULTOR

2.EIXO: RECURSOS NATURAIS

3.CONTEXTUALIZAÇÃO da localidade onde ocorrerá o curso

O município no qual será executado o Curso de Qualificação Profissional - Formação Inicial e Continuada (FIC) em Aquicultor compreende, segundo estimativas do IBGE (2022), uma população de 42.559 habitantes e a densidade demográfica de 27,67 habitantes por quilômetro quadrado, onde quase metade das pessoas residem na zona rural do município.

O município possui um PIB per capita de R\$ 9.902,38 ocupando apenas a posição 131 dentro do estado do Piauí, onde a agricultura familiar constitui uma das principais fontes de renda da população. A zona de influência deste município inclui diversos outros municípios circunvizinhos como Teresina, Lagoa Alegre, União, Cabeceiras do Piauí, Altos, Barras e Nossa Senhora de Nazaré. O município está inserido na bacia hidrográfica do Rio Parnaíba com destaque na produção de pescado. Com uma área de 455 ha e 10.814.816,0 m³ de água, a Barragem do Bezerro é dos principais pontos turísticos do município além de proporcionar segurança hídrica e controle de inundações. No entanto, atividades voltadas à piscicultura ainda são pouco exploradas na barragem.

O curso será implementado pelo Instituto Federal do Piauí no *campus* Avançado José de Freitas o qual possui um excelente quadro de professores da área de produção animal e uma boa infraestrutura para realização do curso incluindo salas de aula com condicionadores de ar, biblioteca, sala de informática e estrutura de tanque escavado e tanque de superfície que propiciarão a realização de aulas práticas. Portanto, o IFPI através do *Campus* Avançado José de Freitas pode contribuir no desenvolvimento da área de aquicultura pela formação de mão de obra capacitada para atender as demandas locais.

**3.1 JUSTIFICATIVA pela escolha da formação inicial e continuada
(qualificação profissional)**

O Brasil dispõe de todas as condições propícias para a pesca e a aquicultura, tendo em vista que conta com uma costa marítima de 8.500 km e 12% da água doce disponível no mundo. No entanto, ainda é necessário vencer obstáculos e investir progressivamente em conhecimento e pesquisa para que a nação possa explorar todo seu potencial e se transformar em um grande produtor e exportador global de proteína de peixe (EMBRAPA, 2023)

A produção aquícola brasileira foi de 119,4 mil toneladas de pescados em 2022 em projetos desenvolvidos em águas da União, segundo dados reportados ao Ministério da Pesca. O volume inclui peixes, moluscos e algas e representa aumento de 25% em relação aos dados informados em 2021. A produção gerou cerca de 22 mil empregos, sendo 4.400 diretos e 17.600 indiretos. Há, atualmente, 1.464 contratos vigentes entre a União e aquicultores brasileiros (MPA, 2023).

A piscicultura em tanques-rede produziu 109.618,71 toneladas de peixes nos reservatórios de hidrelétricas, representando 91,7 % da produção aquícola em águas da União. A principal espécie produzida foi a tilápia. A produção de moluscos no mar, incluindo mexilhões, ostras e vieiras, foi de 9,2 mil toneladas (MPA, 2023).

O *campus* Avançado José de Freitas está localizado em uma região do estado onde a produção de pescado é considerada uma atividade importante nas atividades agropecuárias. Segundo o IBGE, o município de José de Freitas é o 2º maior produtor de Tambaqui e Curimatã do estado, com uma produção de 316.138 e 12.448 kg/ano respectivamente.

Com base no exposto, justifica-se a implantação do Curso de Qualificação Profissional - Formação Inicial e Continuada (FIC) em Aquicultor, o qual irá formar profissionais que estão sendo requisitados pelo mercado de trabalho local e regional. O curso visa ainda melhorar as condições de acesso ao mercado de trabalho em rápida transformação, melhorando a qualificação dos trabalhadores.

3.2 OBJETIVOS DO CURSO

Objetivo Geral

O Curso de Qualificação Profissional - Formação Inicial e Continuada (FIC) em Aquicultor tem por objetivo formar profissionais, promovendo a construção de competências que contemplem habilidades, conhecimentos e comportamentos que atendam à demanda de mercado do setor. Princípios básicos como cultivo de peixes em tanques escavados, cultivo de peixes em tanques rede, cooperativismo e administração, noções de processamento de pescado e espécies cultivadas serão abordados durante as aulas, no intuito de promover no aluno a iniciativa para entrar na atividade, bem como, proporcionar nos que já atuam no setor o desenvolvimento de competências que promovam e estimulem o aumento da produção de pescado na região.

Objetivos Específicos

- Capacitar o profissional para realizar o cultivo de organismos aquáticos em viveiros escavados;
- Introduzir conceitos sobre os procedimentos iniciais de processamento e boas práticas durante os procedimentos de abate do pescado;
- Fornecer subsídios básicos, conceitos e metodologia para o gerenciamento e administração da atividade;
- Despertar o profissional para organizar as atividades nos princípios do cooperativismo;
- Despertar o interesse pelas diversas espécies de organismos aquáticos que podem ser cultivadas.

Carga horária Total

160 horas

3.3 PÚBLICO-ALVO: O público a quem se destina esse curso é aquele designado pelo artigo 2º da Lei nº12.513, de 26 de outubro de 2011, tal que atenda aos requisitos de escolaridade e idade mínima.

3.3.1 ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)- Incompleto, conforme exigência do Guia Pronatec FIC (Portaria SETEC nº12, de 3 de maio de 2016.)

3.3.2 IDADE MÍNIMA: 18 anos ou mais, atendendo a requisito da chamada pública de adesão ao fomento da bolsa formação do Bolsa Formação.

3.4 DEMANDANTE: Instituto Federal do Piauí atendendo a edital de chamada pública de adesão ao fomento de bolsa formação de iniciativa da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC-MEC).

3.5 FORMA DE ACESSO (processo de seleção)

A forma de acesso se dará por meio de sorteio.

3.6 PERFIL DO EGRESSO

Ao término do curso o egresso deverá ser capaz de estar apto a calcular e fornecer a alimentação necessária para o sustento de espécies aquáticas; monitorar e intervir na manutenção dos níveis ideais dos parâmetros do ambiente de produção nos diferentes cultivos; realizar procedimentos de depuração e despesca das espécies cultivadas; auxiliar a implantação e condução de projetos aquícolas; auxiliar na operação de equipamentos e métodos qualitativos de análise de água utilizada em sistemas de cultivo e atender a legislação vigente. operar os sistemas de controle de manutenção de nível de água e auxiliarna captura dos organismos aquáticos.

3.7 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Os educandos serão avaliados ao longo do curso, os quais serão considerados: participação social, pontualidade, iniciativa, participação nas atividades propostas, desenvolvimento de habilidades técnicas e organizativas e de conhecimentos socialmente acumulados na prática laboral. Obrigatório que o aluno tenha obtido um **aproveitamento mínimo de 70%** em cada uma das disciplinas da matriz curricular e a **frequência presencial mínima no curso de 75%**.

O aproveitamento escolar é avaliado por meio de acompanhamento contínuo e processual do estudante, com vista aos resultados alcançados por ele nas atividades avaliativas. Em atenção à diversidade, apresentam-se, como orientação, os seguintes instrumentos de acompanhamento e avaliação da aprendizagem:

- Observação processual e registro das atividades;
- Avaliações escritas individuais ou coletivas;
- Relatórios de atividades, trabalhos e projetos desenvolvidos.

3.8 METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia de ensino adotada se apoiará em um processo crítico de construção do conhecimento a partir de ações incentivadoras da relação ensino-aprendizagem. Para viabilizar aos educandos o desenvolvimento de competências relacionadas às bases técnicas, científicas e instrumentais, deverá ser adotada, como prática metodológica, formas ativas de ensino-aprendizagem baseada em interação pessoal e coletiva, sendo atribuição do professor criar condições para a integração dos alunos, a fim de que se aperfeiçoe o processo de socialização na construção do saber.

As aulas serão ministradas através de exposição oral, atividades participativas e dialogadas sobre conceitos, exercícios e vivências, práticas individuais e em grupo, interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários, simulações, exposição de exemplos teórico-práticos do cotidiano laboral profissional.

Cada professor deverá elaborar o plano de ensino de sua respectiva disciplina, com base nos objetivos e na ementa disponibilizada neste PPC.

3.9 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Os recursos utilizados ao longo do curso:

- Quadro branco;
- Marcador para quadro branco;
- Computador e Multimídia;
- EPI.

O Campus conta com boa estrutura para dar suporte ao ensino, tais como:

- Salas de aula equipadas com multimídia;
- Laboratório de Agroindústria;
- Laboratório de Informática;
- Biblioteca;
- Tanques de peixe e equipamentos utilizados no curso de aquicultura.

3.10 INSTALAÇÕES

Salas de aulas, laboratórios de Informática e de agroindústria, biblioteca, banheiros, sala de professores.

3.11 SALAS DE AULA

Quadro branco, mesa para o professor, carteiras, computadores, climatizadores de ambientes, projetor multimídia.

3.12 LABORATÓRIOS

Os laboratórios de informática e de agroindústria serão utilizados durante as atividades práticas de acordo com a ementa de cada disciplina e da carga horária do curso.

3.13 CERTIFICADOS

É concedido Certificado de Qualificação Profissional - Formação Inicial e Continuada (FIC) em Aquicultor do Eixo Recursos Naturais ao aluno regularmente matriculado que concluir com êxito a carga horária total do curso.

3.14 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

MATRIZ CURRICULAR	
DISCIPLINAS	CARGA HORÁRIA
Módulo Básico	
Cooperativismo e Administração	30
Módulo Profissional	
Cultivo em tanque escavado	40
Cultivo em tanque rede	40
Processamento inicial do pescado	20
Espécies exóticas para o cultivo	30
Total	160

3.15. DESCRIÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES

PLANO DE DISCIPLINA – CURSO FIC
DISCIPLINA: Cooperativismo e Administração
CARGA HORÁRIA: 30 horas
EMENTA
Administração em atividades aquícolas; Programação da produção aquícola; Estratégias de comercialização; Cooperativismo e Associativismo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Administração em atividades aquícolas: Aspectos conceituais de administração e economia aquícola; Princípios de economia para atividades aquícolas, Conceito de vendas; Tipos de venda; Locais de venda; Tipos de embalagens; Programação da produção aquícola: Estratégias de produção para não faltar produto no mercado. A importância de uma boa comercialização; Como vender mais e melhor; Dicas para realizar boas vendas; Cálculo de custo do produto; Cooperativismo: História e concepções; Características do Cooperativismo; Cooperativas aquícolas; Gestão e sustentabilidade; Conceito e legislação sobre Associativismo.
METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas, dialogadas e práticas de laboratório, partindo quando possível, de algumas situações-problemas, levando em consideração o conhecimento prévio do aluno; Resolução de exercícios orientados em classe para fixação da aprendizagem; Aplicação de atividades extraclasse; Realização de avaliações contínuas para a verificação da aprendizagem durante as aulas.
AValiação do processo de ensino e aprendizagem

A avaliação será contínua e constituída de duas notas quantitativas, com valores de 0 a 10. A primeira nota será referente à resolução de exercícios de verificação de aprendizagem e a segunda nota será relativa à observação de assiduidade, pontualidade, comportamento, interesse e participação durante as aulas e nas atividades.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Quadro branco, marcador para quadro branco, computador e projetor de multimídia.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

KUBITZA, F. **Controle Financeiro na aquicultura**. 1º Edição. 2004; 70p.

KUBITZA, F. LOVSHIN; ONO; SAMPAIO. **Planejamento da produção de peixes**. 3º Edição. 1999; 77p.

KUBITZA, F.; ONO, E. A. **Planejamento e avaliação econômica**. 1º Edição 2004; 79p.

MELQUÍADES PINTO PAIVA. 2004. **Administração Pesqueira no Brasil**. Editora Interciência. Rio de Janeiro. 178p.

COMPLEMENTAR

BENECK, Dieter W. **Cooperação & Desenvolvimento: O papel das cooperativas no processo de desenvolvimento econômico nos países de Terceiro Mundo**, Porto Alegre: Coojornal, 1980.

DRIMER, Alícia & DRIMER, Bernardo. **Las Cooperativas: fundamentos, história, doutrina**. Intercoop, 1989, Versão espanhola de Bernardo Delom.

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS. Manual de orientação para constituição e registro de cooperativas, Brasília: Sescop, 2003.

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS. O cooperativismo internacional, Brasília, OCB, 1990.

PALMYOS, Paixão Carneiro. **Cooperativismo: o princípio cooperativo e a força existencial-social do trabalho**. Belo Horizonte: FUNDEC, 1981.

PLANO DE DISCIPLINA– CURSO FIC

DISCIPLINA: Cultivo em tanque escavado

CARGA HORÁRIA: 40 horas

EMENTA

Construção de tanques e Preparo de tanques; Monitoramento da qualidade da água; Correção da qualidade da água; Espécies potenciais para cultivo; Nutrição de peixes; Reprodução de peixes; Sanidade de organismos aquáticos; Manejos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Construção de tanques: Topografia, Estrutura física do solo, quantidade de água, tipos de tanques, características dos tanques para piscicultura. **Preparo de tanques:** Assepsia dos tanques, calagem dos tanques, adubação dos tanques. **Monitoramento da qualidade da água:** monitoramento da água de abastecimento, monitoramento dos parâmetros físicos, monitoramento dos parâmetros químicos, Níveis tóxicos e seguros dos compostos nitrogenados. **Correção da qualidade da água:** Calagem, doses e aplicação do calcário, taxas de renovação e controle da turbidez. **Adubação:** Importância dos nutrientes, tipos de fertilizantes, formas de adubação, controle da transparência, recomendações e dosagens. **Espécies potenciais para cultivo :** escolha adequada da espécie, planejamento da atividade, espécies nativas para cultivo, espécies exóticas para cultivo. **Nutrição de peixes:** nutrientes e exigências nutricionais, alimentos, alimentação. **Reprodução de peixes:** formação de gametas, Reprodução como evento cíclico, mecanismos endócrinos da reprodução, reprodução induzida, coleta e preservação de glândulas pituitárias. **Sanidade de organismos aquáticos:** Controle da sanidade através da qualidade de água, protozoários, monogenéticos, artrópodes, bactérias, fungos. **Manejos:** classificação de peixes, biometria, transporte de alevinos, povoamento de tanques e viveiros, boas práticas de manejo.

METODOLOGIA DE ENSINO

As atividades de aulas desenvolver-se-ão através de aulas expositivas e dialogadas, partindo quando possível, de algumas situações-problemas, levando em consideração o conhecimento prévio do aluno, resolução de exercícios orientados em classe para fixação da aprendizagem, aplicação de atividades extraclasse e realização de avaliações contínua para a verificação da aprendizagem durante as aulas; Aulas e atividades práticas.

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

A avaliação será contínua e constituída de duas notas quantitativas, com valores de 0 a 10. As notas serão compostas por resolução de exercícios, práticas de laboratório e/ou verificação de aprendizagem.

RECURSOS DIDÁTICOS

Quadro branco, marcador para quadro branco, computador e projetor de multimídia.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

KUBITZA , F. **Qualidade da água na produção de peixes**. 3a ed. Jundiá: 1999.

SIPAUBA, L. H. S. **Limnologia Aplicada à Aqüicultura**. Jaboticabal, SP. FUNEP, 1994.

BALDISSEROTTO, B. **Criação de jundiá**. Editora UFSM, Santa Maria-RS, 2004.

COMPLEMENTAR

BALDISSEROTTO, B. **Fisiologia de peixes aplicada à piscicultura**. Santa Maria: Ed. UFSM, 2002. 211p.

BALDISSEROTTO, B.; GOMES, L. C. **Espécies nativas para piscicultura no Brasil**. Editora UFSM, 2005. 468p.

PLANO DE DISCIPLINA– CURSO FIC
DISCIPLINA: Cultivo em tanque rede
CARGA HORÁRIA: 40 horas
EMENTA
Considerações gerais ; Condições de cultivo; Construção d e tanques rede; Monitoramento da qualidade da água; Espécies potenciais para cultivo; Nutrição de peixes; Sanidade de organismos aquáticos ; Manejos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Considerações gerais: importância, vantagens e desvantagens, tipos de sistemas. Construção de tanques rede : Escolha do local adequado para cultivo, confecção de estruturas de cultivo, Estrutura de apoio ao cultivo, instalação d e tanques rede. Monitoramento da qualidade da água : monitoramento da água de abastecimento, monitoramento dos parâmetros físicos, monitoramento dos parâmetros químicos, Níveis tóxicos e seguros dos compostos nitrogenados. Espécies potenciais para cultivo : escolha adequada da espécie, planejamento da atividade, espécies nativas para cultivo, espécies exóticas para cultivo. Nutrição de peixes : nutrientes e exigências nutricionais ,alimentos, alimentação, boas práticas de alimentação em tanques rede. Sanidade de organismos aquáticos : Controle da sa nidade de através da qualidade de água, protozoários, monogenéticos, artrópodes, bactérias, fungos . Manejos : classificação de peixes, biometria, transporte de alevinos, povoamento de tanques, boapráticas de manejo.
METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas e dialogadas, partindo quando possível, de algumas situações-problemas, levando em consideração o conhecimento prévio do aluno; Resolução de exercícios orientados em classe para fixação da aprendizagem; Aulas e atividades práticas; Realização de avaliações contínua para a verificação da aprendizagem durante as aulas.
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
A avaliação será contínua e constituída de duas notas quantitativas, com valores de 0 a 10. As notas serão compostas por resolução de exercícios, práticas de laboratório e/ou verificação de aprendizagem.
RECURSOS NECESSÁRIOS
Quadro branco, marcador para quadro branco, computador e projetor de multimídia.
BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

KUBITZA, F. **Qualidade da água na produção de peixes**. 3a ed. Jundiá: 1999.

BALDISSEROTTO, B. **Criação de jundiá**. Editora UFSM, Santa Maria-RS, 2004.

BALDISSEROTTO, B. **Fisiologia de peixes aplicada à piscicultura**. Santa Maria: Ed. UFSM, 2002., 211p.

BALDISSEROTTO, B.; GOMES, L. C. E **spécies nativas para piscicultura no Brasil**. Editora UFSM, 2005. 468p.

ONO, E. A; KUBITZA, F. **Cultivo de peixes em tanques-rede**. 3º Edição. 2003; 128p.

COMPLEMENTAR

MARGALEF, R. **Limnologia**. ediciones Omega, Barcelona. 1010p., 1986.

POLI, C. A....[et al.]. **Aquicultura: experiências brasileiras**. Florianópolis,SC.: Multitarefa, 2003.

KOIKE, J. **Aeração, agitação e circulação de água em aquicultura**. Imprensa Universitária da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recife, 61p.

PLANO DE DISCIPLINA– FIC

DISCIPLINA: Processamento de Pescado

CARGA HORÁRIA: 20 horas

EMENTA

Industrialização do pescado; Formas iniciais de processamento; Técnicas para processar e conservar o pescado; Boas práticas de higiene; Embalagens e apresentação do produto.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Industrialização do pescado: estrutura do músculo do pescado, composição química do pescado, rendimento e parte comestível, influência da parte externa. **Formas iniciais de processamento:** inteiro, eviscerado, postas, filetado, tronco limpo, espalmado. **Técnicas para processar e conservar o pescado:** peixe fresco em gelo: a) quantidade de gelo, b) evisceração ou peixe inteiro, c) tempo de exposição do peixe antes do gelo; peixe fresco congelado; peixe salgado: a) teor de gordura, b) temperatura, c) tamanho ou espessura, Tipos de salga: a) salga úmida, b) salga seca; Defumação, enlatados e conservas, aproveitamento de resíduos. **Boas práticas de higiene:** limpeza e higiene do local de abate e processamento, higiene do indivíduo. **Embalagens e apresentação do produto:** pescado fresco, pescado congelado, pescado em sacos plásticos, pescado salgado e seco.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas e dialogadas, partindo quando possível, de algumas situações-problemas, levando em consideração o conhecimento prévio do aluno; Resolução de exercícios orientados em classe para fixação da aprendizagem; Aulas e atividades práticas; Realização de avaliações contínua para a verificação da

aprendizagem durante as aulas.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

A avaliação será contínua e constituída de duas notas quantitativas, com valores de 0 a 10. As notas serão compostas por resolução de exercícios, práticas de laboratório e/ou verificação de aprendizagem.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Quadro branco, marcador para quadro branco, computador e projetor de multimídia; Laboratório de Agroindústria.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Manual de procedimentos para implantação de estabelecimento industrial de pescado: produtos frescos e congelados.** Brasília: MAPA: SEAP/PR, 2007.

MENCIA-MORALES, F. & MACHADO, J. C. 1977. **Exportações Brasileiras de Pescado, Crustáceos, Moluscos e Outros Produtos de Origem Marinha.** PNUD/FAO – Ministério da Agricultura/SUDEPE. Série Documentos Ocasionais. n.14. 89p.

OGAWA, M.; MAIA, E. L. Manual de pesca: Ciência e Tecnologia do Pescado. Vol. 1. Livraria Varela, 1999.

COMPLEMENTAR

MARGALEF, R. **Limnologia.** ediciones Omega, Barcelona. 1010p., 1986.

POLI, C. A....[et al.]. **Aquicultura: experiências brasileiras.** Florianópolis,SC.: Multitarefa, 2003.

BALDISSEROTTO, B. **Fisiologia de peixes aplicada à piscicultura.** Santa Maria: Ed. UFSM, 2002. 211p.

PLANO DE DISCIPLINA– CURSO FIC

DISCIPLINA: Cultivo de organismos aquáticos exóticos.

CARGA HORÁRIA: 30 h

EMENTA

Malacocultura, Carcinicultura, Cultivo de rã-touro e Cultivo de peixes ornamentais: histórico e situação da atividade, sistemas de cultivo, reprodução, alimentação e manutenção, comercialização.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Malacocultura: os moluscos, tipos de cultivo, produção artificial de sementes, crescimento no mar. Carcinicultura: camarões de água doce, aspectos biológicos, histórico e situação mundial da produção. Aspectos gerais da larvicultura, aspectos gerais do crescimento comercial – engorda, metodologia de cultivo, alimentação, despesca e pré-processamento. Cultivo de rã-touro: histórico e situação atual da atividade, sistemas de cultivo, reprodução e girinagem, alimentação e manutenção dos estoques, engorda e processamento. Cultivo de peixes ornamentais: histórico e situação da atividade, sistemas de cultivo, reprodução, alimentação e manutenção, comercialização.
METODOLOGIA DE ENSINO
Aula expositiva dialogada e estudos de caso sobre a temática; Visitas técnicas.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação será diagnóstica (discussão em grupo), formativa (aprendizado do aluno, depois da exposição de cada conteúdo, através do desenvolvimento de exercícios propostos) e, por fim, somativa (diagnóstica, formativa e um teste final).
RECURSOS DIDÁTICOS
Quadro branco, marcador para quadro branco, computador e projetor de multimídia.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA FABICHAK, I. Criação racional de rãs. 1985. LOBÃO, V. L. Camarão-da-malásia: larvicultura. EMBRAPA, Brasília, 1997 VALENTE, W. C. Carcinicultura de água doce: Tecnologia para criação de camarões. Brasília, 1998. BARNES, R. S. K. Os invertebrados: uma nova síntese / R.S.K., Barnes, P. Calow, R.J.W. Olive: com a contribuição de um capítulo por D.W. Golding; [supervisão geral e coordenação Érika Shlenz]. – São Paulo: Atheneu, 1995. COMPLEMENTAR BARNES, R.D. Zoologia dos invertebrados. 4a Ed. Roca, 1990 p.,il. GOMES, L. A. O. Cultivo de Crustáceos e Moluscos. Editora livraria nobel s/a. 1986. MARQUES, H. L. A. Criação comercial de mexilhões. Editora Nobel, 1998. 111p.

REFERÊNCIAS

Congresso Nacional. Lei no. 9394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 20 de dezembro de 1996.

Decreto 5154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei no 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e dá outras providências.

EMBRAPA. 2023. Pesca e Aquicultura – nota técnica. Disponível em: <https://www.embrapa.br/tema-pesca-e-aquicultura/nota-tecnica> . Acesso em 09/02/2024.

IBGE-INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Portal Cidades. IBGE,s/d. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/> acesso em 08/02/24.

MEC, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Programa de Integração da Educação Profissional Técnica de Nível Médio ao Ensino Médio, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. Documento Base. 2006.

MEC.SETEC. Educação Profissional e Tecnológica. Legislação Básica. Brasília, 2005.

Ministério da Pesca e Aquicultura. Boletim Da Aquicultura Em Águas Da União – 2022: Relatório Anual de Produção. 1ª edição, 2023.

Resolução CNE/CEB no. 1, de 5 de julho de 2000. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF.

Documento Digitalizado Público

CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) - EM AQUICULTOR

Assunto: CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) - EM AQUICULTOR
Assinado por: Lucidio Braga
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **Lucidio Braga da Silva, TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS**, em 26/02/2024 15:33:40.

Este documento foi armazenado no SUAP em 26/02/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 466199
Código de Autenticação: 52047cce8d



Documento Digitalizado Público

Projeto Aquicultor (FIC)

Assunto: Projeto Aquicultor (FIC)
Assinado por: Nalva Sousa
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Nalva Maria Rodrigues de Sousa, DIRETOR(A) - CD4 - DIETEC-IFPI**, em 10/04/2024 17:23:11.

Este documento foi armazenado no SUAP em 10/04/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 490650
Código de Autenticação: dc3a523e37

